

FOIE ET VOIES BILIAIRES (11/ 11)

1-INTRODUCTION:

- ✓ Le foie est l'organe le plus volumineux du corps humain (après la peau) avec un poids d'environ 1,5Kg.
- ✓ Il est situé dans la partie supérieure de l'abdomen, sous le diaphragme, au niveau de l'hypochondre droit.
- ✓ Le foie est interposé entre le tube digestif et la circulation générale et reçoit par:

***la veine porte** : la totalité du sang veineux de l'intestin, Du colon, de l'estomac, du pancréas et de la rate.

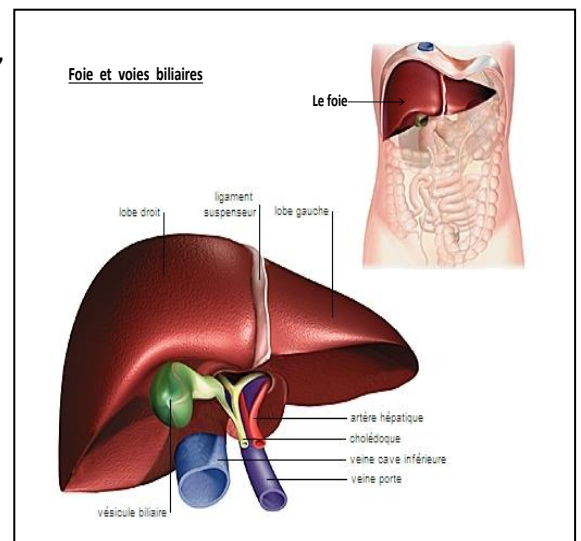
***l'artère hépatique** : du sang artériel.

Il est drainé par les veines sus-hépatiques qui se jettent dans la veine cave inférieure.

- ✓ Le foie est une glande mixte: endocrine et exocrine. Les deux Fonctions sont assurées par un seul type cellulaire : L'hépatocyte.

Cette double fonction se traduit par une double Polarité de l'hépatocyte avec :

- *un pôle vasculaire correspondant à la fonction Endocrine.
- *un pôle biliaire correspondant à la fonction exocrine. de ce fait l'hépatocyte est défini comme une cellule Amphicrine.



2-VASCULARISATION HEPATIQUE :

Le foie possède une double vascularisation sanguine : afférente et efférente entre lesquelles se disposent les réseaux capillaires hépatiques qui sont en étroite relation avec les hépatocytes.

2-1-Vascularisation afférente : représentée par:

*** L'artère hépatique :**

- issue du tronc cœliaque lui-même provenant de l'aorte abdominale.
- Elle fournit l'O₂ et les métabolites nécessaires au bon fonctionnement des Cellules hépatiques = Hépatocytes assurant ainsi la vascularisation nourricière du foie.

-ses branches de division terminales ou artérioles terminales rejoignent la circulation veineuse au niveau des capillaires sinusoïdes du parenchyme hépatique.

***La veine porte :**

- formée par la réunion des veines mésentériques et de la veine splénique.
 - elle draine le sang veineux du tube digestif sous diaphragmatique, du pancréas et de la rate.
 - elle suit parallèlement le trajet de l'artère hépatique et ses branches de ramifications au niveau du foie et comme elle, rejoint la circulation veineuse au niveau des capillaires sinusoïdes.
 - La veine porte se trouve ainsi interposée entre deux systèmes capillaires :
 - L'un artério-veineux au niveau de l'intestin et des viscères dont elle reçoit le sang veineux
 - Et l'autre veino-veineux au niveau du foie.
- Réalisant ainsi un **système porte veineux**.
- La veine porte assure quand à elle une vascularisation fonctionnelle au niveau du foie.

NB: L'artère hépatique et la veine porte pénètrent le foie au niveau du hile et tout au long de leur trajet ainsi que leurs branches de ramification sont accompagnées par des fibres conjonctives (collagène) provenant de la capsule du foie, des fibres nerveuses et des vaisseaux lymphatiques.

2-2-Les capillaires hépatiques =capillaires sinusoïdes :

- ils sont issus des artérioles hépatiques et des veinules portes terminales.
- ils circulent de façon radiaire le long des travées hépatocytaires et finissent par se jeter dans les Veines centro-lobulaires.
- ils véhiculent du sang artério-veineux jusqu'à la veine centro-lobulaire de chaque lobule: la circulation sanguine intra-lobulaire est **centripète**.

2-3-Vascularisation efférente :

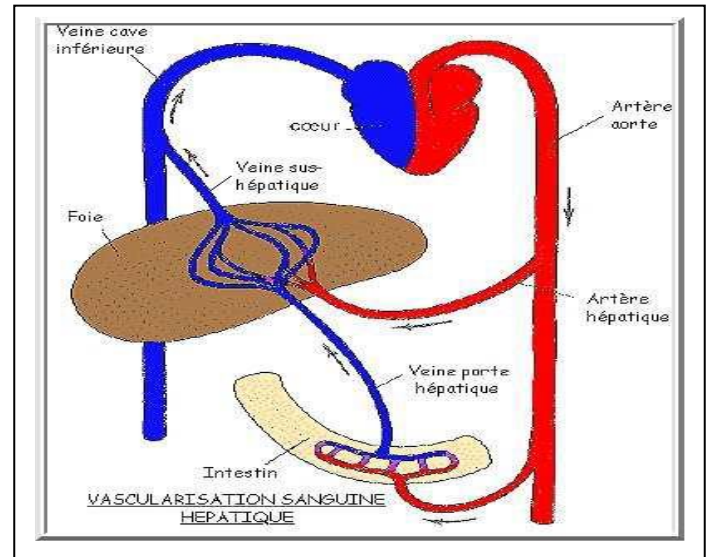
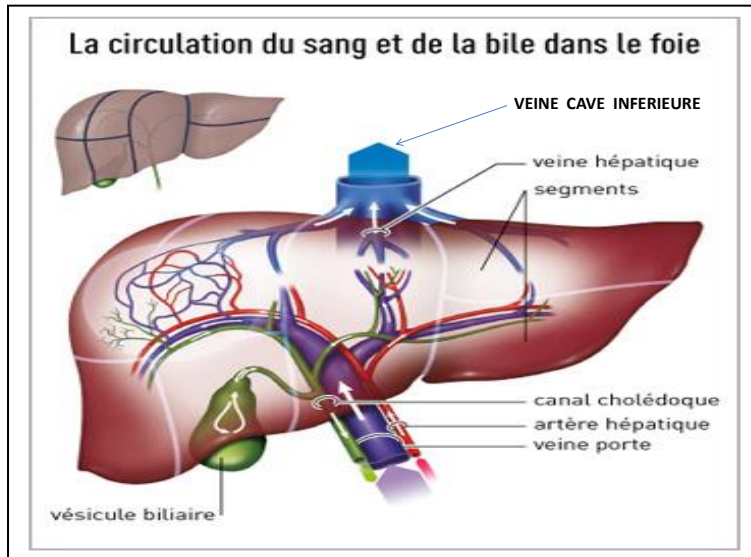
- elle est assurée par les veinules sus-hépatiques qui drainent les capillaires sinusoïdes et qui se rejoignent pour former les veines sus-hépatiques qui à leur tour se terminent au niveau de la veine cave inférieure.

2-4-Vascularisation lymphatique:

- le foie produit de la lymphe riche en protéines. Celle-ci est collectée par filtration à partir des capillaires sinusoïdes au niveau de l'espace de DISSE, rejoint ensuite le tissu conjonctif péri-portal pour passer dans les capillaires lymphatiques qui naissent dans les espaces portes.
- les vaisseaux collecteurs sortent du foie par le hile. Ils proviennent de la réunion des capillaires lymphatiques qui circulent dans les espaces conjonctifs du foie, de la capsule et des espaces portes.

2-5-L'innervation:

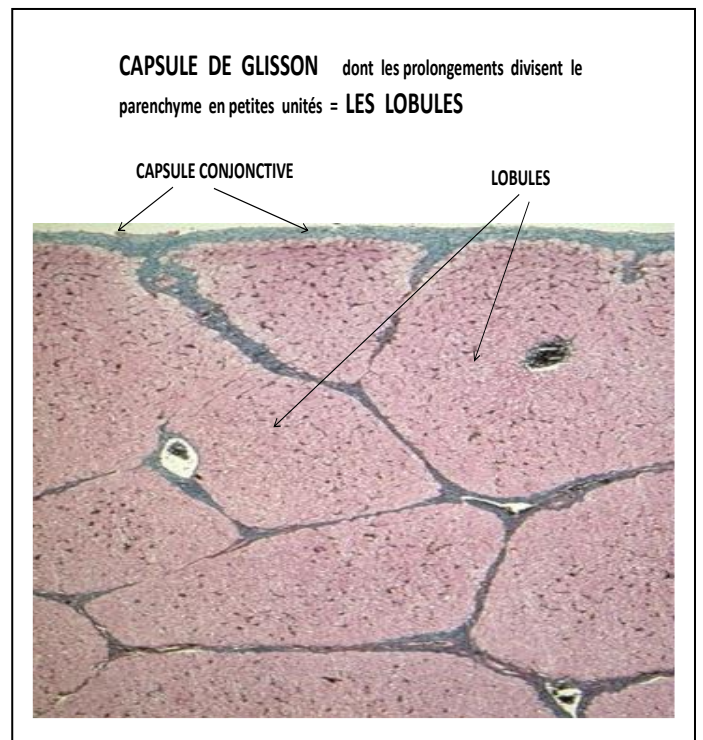
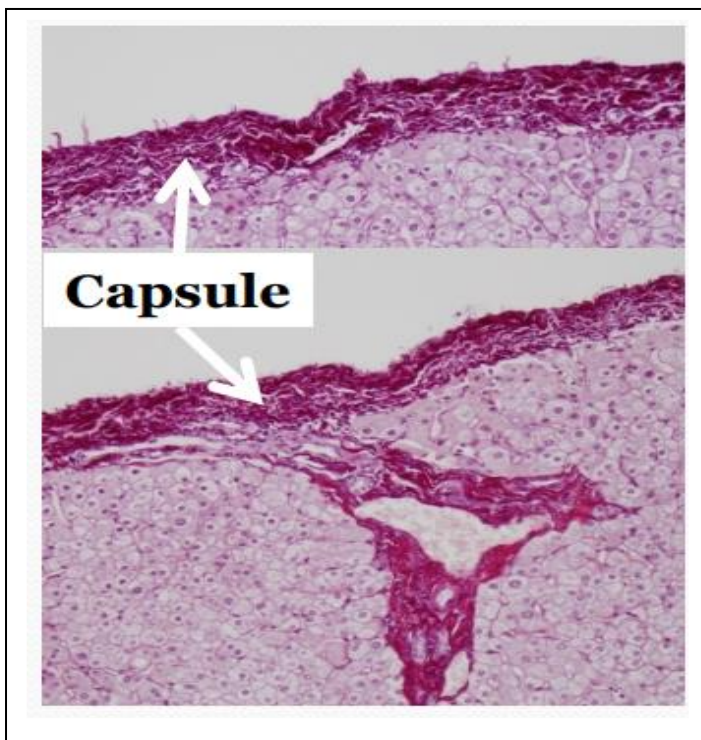
- le foie reçoit :
 - *des fibres parasympathiques
 - *des fibres orthosympathiques du pneumogastrique destinées aux vaisseaux Sanguins et canaux biliaires intra-hépatiques.



3-STRUCTURE HISTOLOGIQUE:

3-1-LE STROMA :

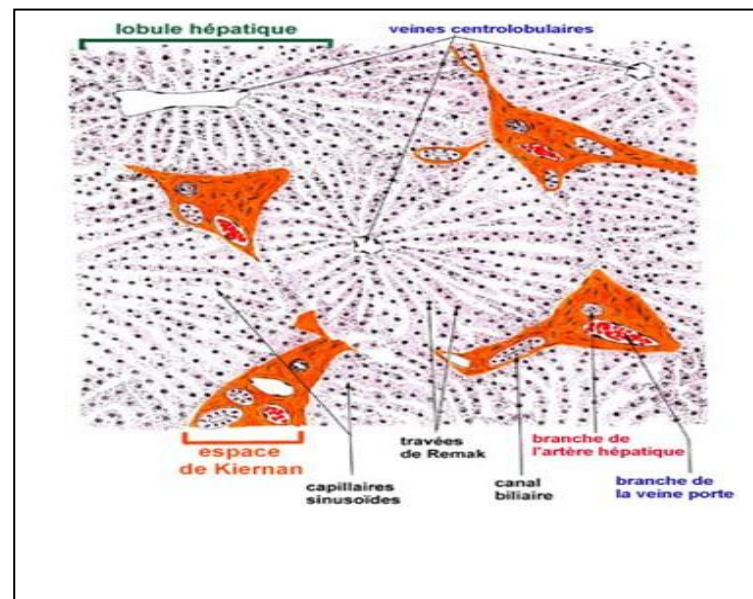
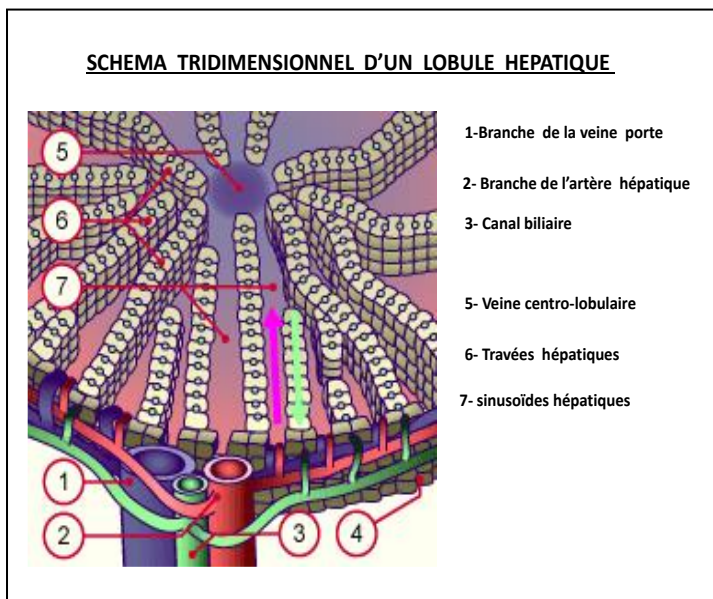
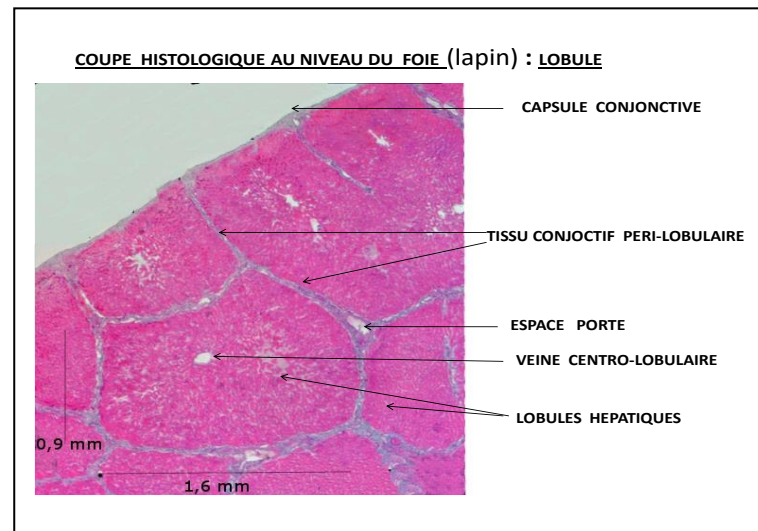
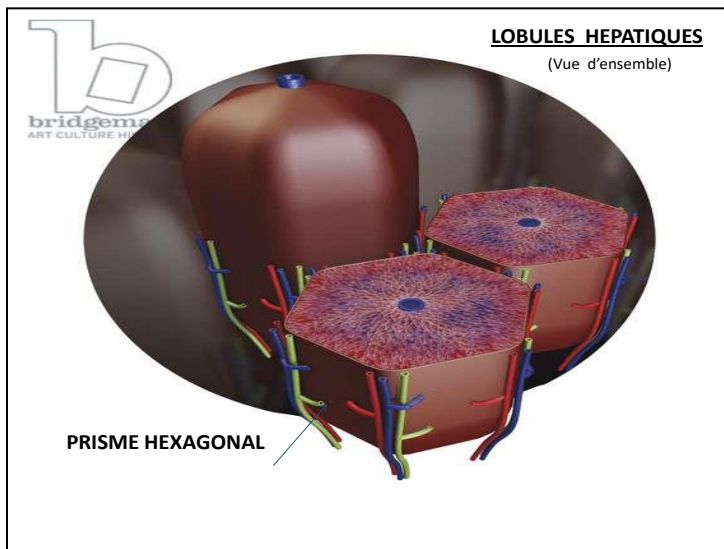
- Le foie est recouvert d'une capsule fibreuse appelée **CAPSULE DE GLISSON** composée d'un tissu conjonctif dense collagénique non orienté.
- Celle-ci s'épaissit au niveau du hile et entoure les vaisseaux sanguins, les lymphatiques et les canaux biliaires tout au long de leur trajet.
- ses prolongements divisent le parenchyme hépatique en **lobes** et **lobules**.
- A partir des espaces portes, se forme un réseau de fibres de réticuline servant de support aux cellules hépatiques et aux capillaires sinusoides.



3-2-LE PARENCHYME HEPATIQUE :

3-2-1-LE LOBULE HEPATIQUE :

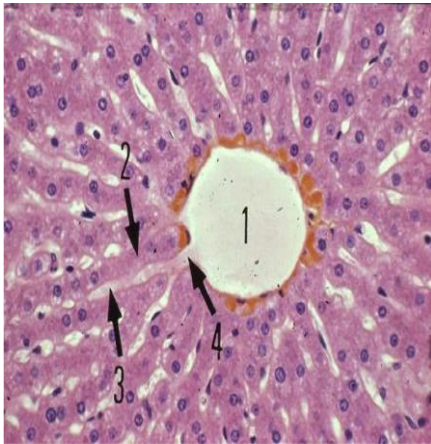
- ✓ Le parenchyme hépatique est organisé en lobules qui représentent l'unité structurale et fonctionnelle du foie.
 - ✓ Ils ont une forme de prismes hexagonaux centrés par une veine centro-lobulaire et sont en contact les uns avec les autres.
 - ✓ Ils sont délimités par 6 espaces grossièrement triangulaires, riches en tissu conjonctif appelés **ESPACES PORTES** ou **ESPACES DE KIERNAN** (communs aux lobules voisins)
- Chaqu'un de ces espaces portes contient :
- *une branche de l'artère hépatique
 - *une branche de la veine porte
 - *un ou deux canaux biliaires
 - *des capillaires lymphatiques
 - *des fibres nerveuses
- } = **Triade portale**
- ✓ Au sein des lobules, les cellules hépatiques ou hépatocytes sont disposées en travées unicellulaires, radiaires et anastomosées appelées **TRAVEES DE REMAK** séparées par les sinusoides hépatiques.



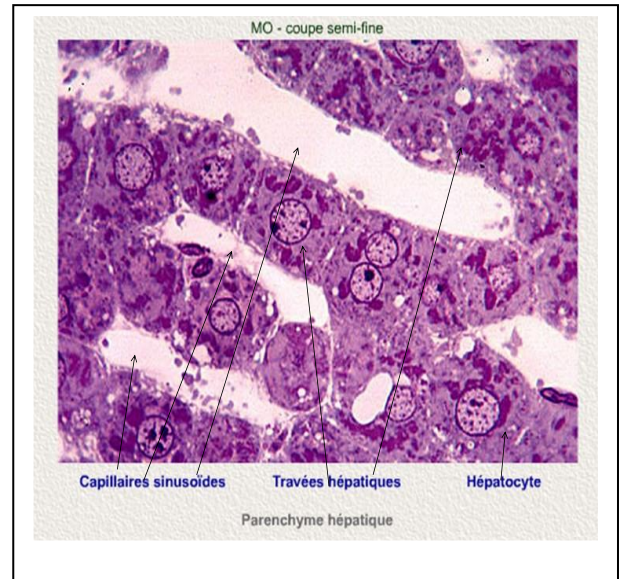
3-2-2-LES HEPATOCYTES = CELLULES HEPATIQUES :

- ✓ les hépatocytes sont des cellules polyédriques présentant 6 à 8 faces de 20 à 30 µm de côté.

COUPE HISTOLOGIQUE AU NIVEAU D'UN LOBULE HEPATIQUE :
(M.O fort grossissement)



- 1- VEINE CENTROLOBULAIRE
- 2- TRAVEE DE REMAK
- 3- CAPILLAIRE SINUSOIDE
- 4 - ouverture d'un capillaire sinusoides dans la veine centrolobulaire

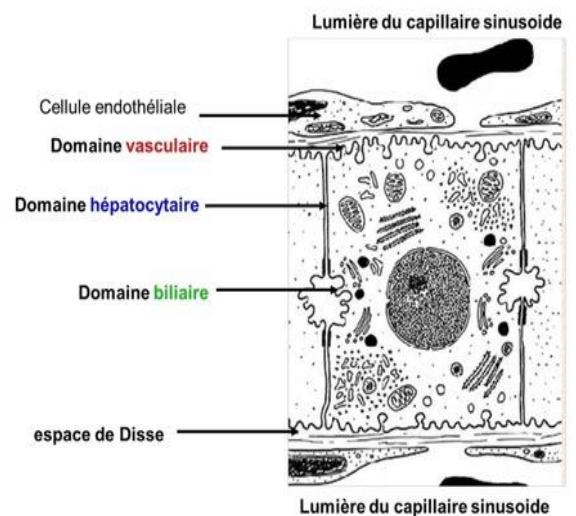


-**leur noyau** : est central, volumineux, généralement arrondi, unique parfois double à nucléole proéminent. Les mitoses y sont rares.

-**Leur cytoplasme** renferme :

- *nombreuses mitochondries.
- *un appareil de golgi bien développé, généralement double, disposé à proximité des canalicules Biliaires intervenant dans la formation de lysosomes et la sécrétion de protéines plasmatiques, de glycoprotéines et de lipoprotéines.
- *Un réticulum endoplasmique très développé: granuleux et lisse
- *REG: responsable de la synthèse de nombreuses protéines Exp: albumine, fibrinogène.
- *REL: intervient dans les processus de détoxification Et d'inactivation de nombreuses substances.
- *Des lysosomes, des vésicules de pinocytose, des peroxysomes, des grains de glycogène, des gouttelettes lipidiques et des pigments.
- *Des microtubules et des microfilaments d'actine.

HEPATOCYTE : ultra-structure M.E



Les hépatocytes ont la particularité d'avoir certaines de leurs faces tournées vers des pôles métaboliquement différents au niveau desquels la membrane plasmique présente des différenciations caractéristiques :

✓ **POLE VASCULAIRE:**

-En regard des capillaires sinusoïdes, la membrane plasmique des hépatocytes décrit de nombreuses microvillosités dont le rôle est d'augmenter la surface d'échange avec le plasma sanguin dans lequel elles baignent. Le cytoplasme juxta-membranaire contient de multiples vésicules de pinocytose.

✓ **POLE HEPATOCYTAIRE :** ou latéral

-il représente les faces de l'hépatocyte en contact avec les hépatocytes voisins. Nombreuses jonctions de type : Tight, gap ou desmosomes assurent la cohésion et les échanges inter-hépatocytaires.

✓ **POLE BILIAIRE :** participe à la formation des canalicules biliaires.

-à ce niveau, les membranes plasmiques de deux hépatocytes voisins décrivent chacune une petite dépression formant un canal d'un diamètre de 1 à 2µm et dont la lumière est occupée par des microvillosités.

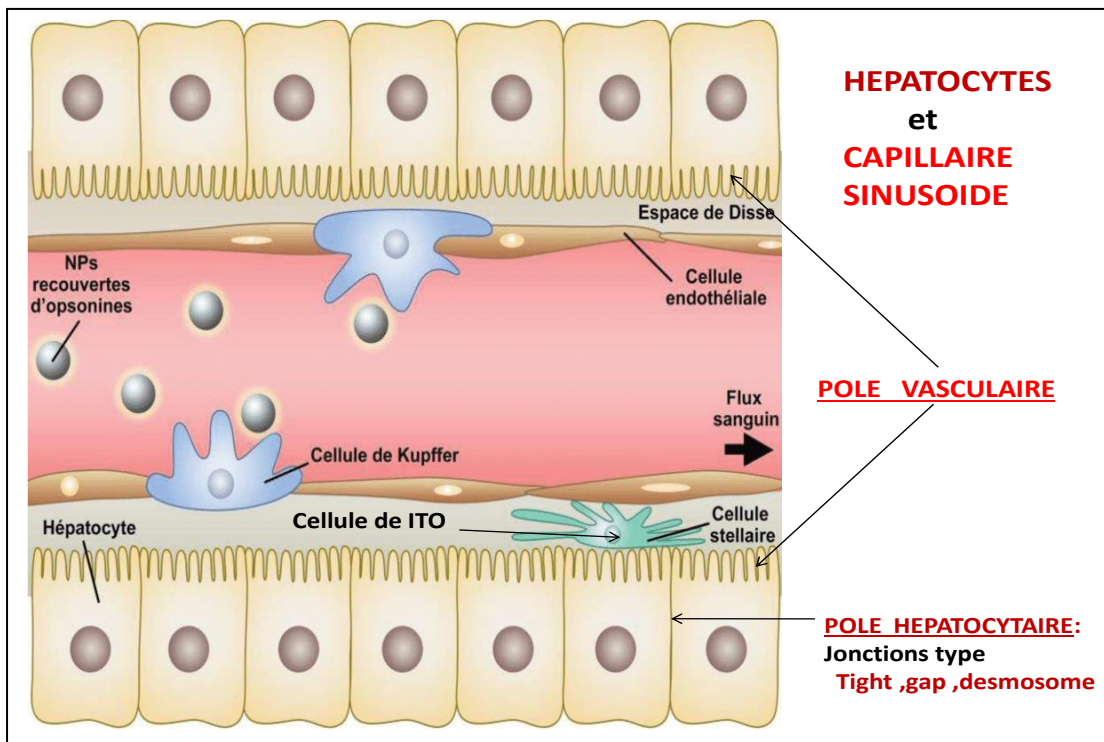
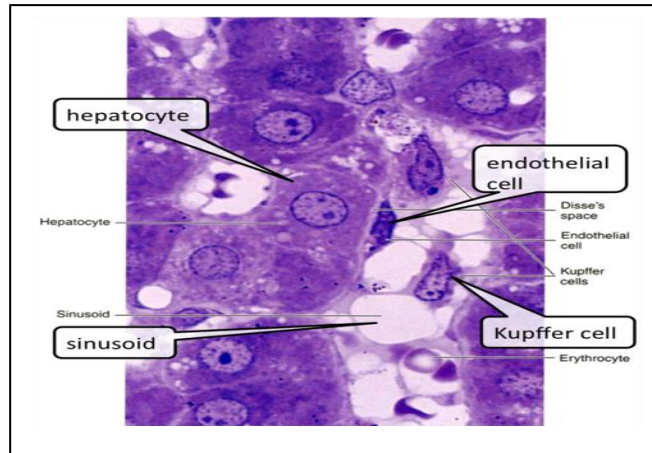
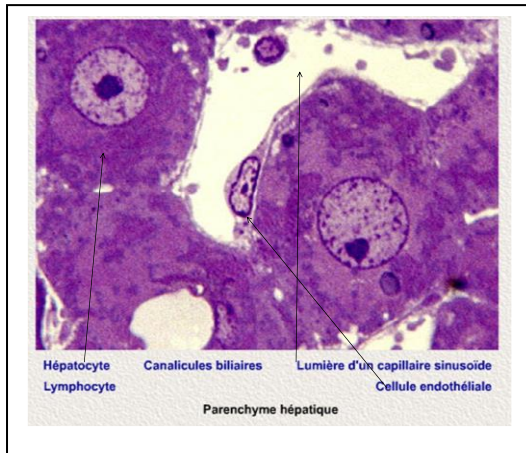
-ce canal ne possède pas de paroi propre et est oblitéré de chaque côté par des jonctions serrées.

-le cytoplasme sous canaliculaire de l'hépatocyte contient de nombreuses enzymes nécessaires à la formation de la bile.

-communiquant d'un hépatocyte à l'autre, les canalicules biliaires constituent un réseau à l'intérieur des travées de REMAK qui représente le point de départ du système de collection et d'évacuation de la bile.

3-2-3-LES CAPILLAIRES SINUSOIDES :

- ✓ Leur paroi est constituée d'une couche discontinue de cellules endothéliales, non jointives, reposant sur une membrane basale discontinue.
- ✓ Ils circulent entre les travées de REMAK dont ils sont séparés par un espace sous endothélial appelé **ESPACE DE DISSE** dans lequel se projettent les microvillosités des hépatocytes.
- ✓ Ces capillaires hépatiques constituent un réseau admirable interposé entre la veine porte et la veine sus hépatique.
- ✓ au niveau de la face interne des cellules endothéliales se trouvent les macrophages spécifiques du tissu hépatique appelés **cellules de KUPFFER**.
 - il s'agit de cellules mobiles appartenant au système des phagocytes mononucléés.
 - ce sont des macrophages intra-vasculaires envoyant leurs prolongements dans les espaces laissés par les cellules endothéliales et leur cytoplasme contient un nombre important de lysosomes et de vacuoles d'endocytose.
 - ils sont impliqués dans la phagocytose des hématies âgées, des débris étrangers, des bactéries Et la dégradation de l'hémoglobine.
- ✓ dans l'espace de DISSE se rencontrent les **cellules de ITO** (fat storing cells): il s'agit de cellules étoilées, à cytoplasme riche en inclusions lipidiques intervenant dans le stockage de graisses.



3-2-4-LES VOIES BILIAIRES INTRA-HEPATIQUES :

✓ LES CANALICULES BILIAIRES :

- Diamètre = 0,5 à 2µm
- ils suivent un trajet parallèle aux capillaires sinusoiédes.
- Ils drainent la bile des travées hépatocytaires vers les espaces portes c.a.d dans le sens contraire de celui de la circulation sanguine. La circulation biliaire est centrifuge.

✓ LES CHOLONGIOLES ou PASSAGES DE HERRING :

- ils représentent la jonction entre l'extrémité péri-lobulaire des canalicules biliaires et les canaux biliaires.

✓ LES CANAUX BILIAIRES ou canaux inter-lobulaires:

- ils forment un réseau qui circule dans les espaces portes.
- leur diamètre = 15 à 20µm

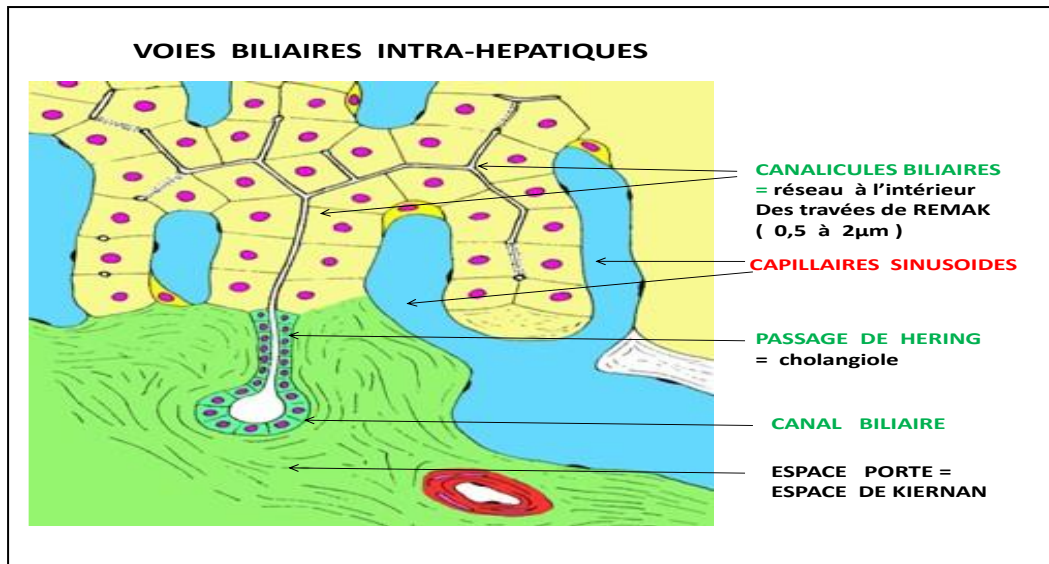
-leur paroi est faite d'un épithélium cubique reposant sur une membrane basale entourée de quelques fibres conjonctives.

-au fur et à mesure de leur jonction: *leur lumière s'agrandit

*leur épithélium devient de plus en plus haut= prismatique

*l'enveloppe conjonctive s'épaissit

*ils confluent pour former le canal hépatique



4-HISTPHYSIOLOGIE:

Le foie est un organe vital qui assure des fonctions multiples et variées:

4-1-Fonctions métaboliques :

✓ Métabolisme des glucides :

-le maintien de la glycémie normale passe par le stockage des sucres d'origine alimentaire sous une forme de réserve : le glycogène.

-les hépatocytes étant perméables au glucose répondent :

* à une hyperglycémie par la captation de glucose. La glycogénogenèse est stimulée par l'insuline.

*à une hypoglycémie par la libération de glucose par glycogénolyse (stimulée par le glucagon et l'adrénaline) ou par néoglucogenèse.

✓ Métabolisme des lipides:

-au niveau de l'hépatocyte, les graisses sont captées dans l'espace de DISSE et métabolisées

Soit pour la production de cholestérol (REL)
D'énergie (cycle de Krebs)
La synthèse de lipoprotéines (REL ET REG)

✓ Métabolisme des protides:

-L'hépatocyte intervient dans:

*l'anabolisme (synthèse) d'un grand nombre de protéines plasmatiques qui sont déversées

Dans le sang. Exp: albumine, fibrinogène, enzymes, facteurs de la coagulation etc...

*le catabolisme (dégradation) des peptides et des acides aminés qui sont transformés en urée.

4-2-Sécrétion de la bile:

- ✓ La bile est la sécrétion exocrine de la cellule hépatique.
- ✓ La bile est une sécrétion aqueuse contenant deux constituants majeurs: la bilirubine et les acides biliaires.
 - *la bilirubine : issue du catabolisme hépatocytaire de l'hème suite à la dégradation des hématies par les cellules de KUPFFER.
 - *les acides biliaires: sont synthétisés par les hépatocytes à partir de cholestérol et jouent un rôle primordial dans l'absorption intestinale des lipides et des vitamines liposolubles.

4-3-Détoxification sanguine :

- ✓ le foie est responsable de la plus part des réactions de transformation de composés toxiques en dérivés inactifs les rendant moins aptes à pénétrer dans les cellules et en les éliminant soit par voie biliaire soit par voie sanguine.

4-4-Défense immunitaire:

- ✓ le foie est impliqué dans l'élimination des bactéries circulantes (acheminées par le sang portal) et des particules grâce aux cellules de KUPFFER qui lui confèrent le rôle de filtre sanguin.

4-5-Fonction endocrine:

- ✓ Les sécrétions hormonales assurées par le foie sont principalement : l'érythropoïétine, la Thrombopoietine et l'IGF (insulin growth factor).

4-6-Fonction de stockage : le foie est le lieu de stockage de:

- ✓ Certaines vitamines hydrosolubles : la vitamine B12, la vitamine C
- ✓ Certaines vitamines liposolubles : vitamine A, vitamine K
- ✓ Des oligoéléments, fer, cuivre etc...

4-7-régénération du foie:

- ✓ Malgré un taux de renouvellement cellulaire lent, le foie possède une capacité de régénération particulière. Les hépatocytes ont le pouvoir de combler les pertes tissulaires (hépatectomie partielle) et de restaurer des lésions dues à des agents toxiques ou viraux.
- ✓ En cas de lésions chroniques, le parenchyme est remplacé progressivement par du tissu conjonctif aboutissant à une cirrhose.

4-8-Fonction hématopoïétique:

- ✓ Le foie assure l'hématopoïèse chez le fœtus avec un maximum d'activité entre le 3^{ème} et le 7^{ème} mois .Cette fonction s'arrête avant la naissance.

LES VOIES BILIAIRES EXTRA-HEPATIQUES

1-INTRODUCTION:

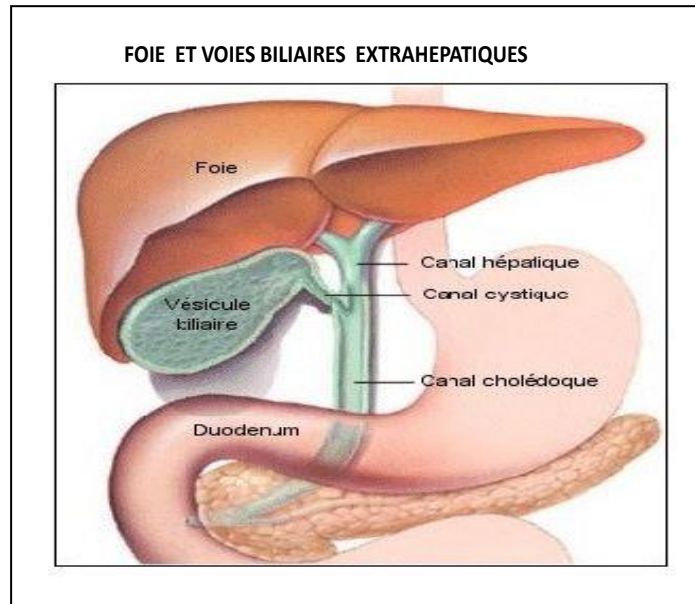
- ✓ Les voies biliaires collectent la bile et représentent les voies excrétrices de la glande hépatique exocrine.
- ✓ On distingue : *les voies biliaires intra-hépatiques (déjà vues plus haut)

* les voies biliaires extra-hépatiques

2-ORGANISATION ANATOMIQUE :

Les voies biliaires extra-hépatiques sont représentées par :

- ✓ La voie biliaire principale qui comprend
 - le canal hépatique
 - Le canal cholédoque
- ✓ La voie biliaire accessoire représentée par
 - la vésicule biliaire
 - Le canal cystique



3-STRUCTURE HISTOLOGIQUE:

3-1-Les canaux hépatique, cystique et le cholédoque :

Présentent à décrire une paroi faite :

- ✓ D'une **muqueuse** qui comporte:
 - un épithélium identique à celui de la vésicule biliaire.
 - un chorion contenant des glandes tubuleuses ramifiées muqueuses.
- ✓ Une **muscleuse**: faite de fibres musculaires lisses dispersées dans du tissu conjonctif, renforcée au voisinage du duodénum par des fibres à disposition circulaire constituant le **sphincter d'ODDI**.

3-2-La vésicule biliaire:

- ✓ C'est un organe creux, piriforme, rattaché à la face inférieure du foie.
- ✓ Elle comprend : un corps et un collet en continuité avec le canal cystique.
- ✓ Sa paroi est faite:
 - d'une muqueuse plissée (vésicule vide) recouverte
 - *d'un épithélium prismatic simple dont le pôle apical de ses cellules est pourvu de Microvillosités courtes et irrégulières.
 - *un chorion lâche ne contenant pas de glandes sauf dans la région du collet où il présente Des glandes tubulo-alvéolaires muqueuses.

-une musculuse: peu épaisse, faite de fibres musculaires lisses disposées en faisceaux circulaires, longitudinaux et obliques noyés dans du tissu conjonctif élastique.

-une adventice= épaisse couche de tissu conjonctif qui rattache la face supérieure de la vésicule biliaire au foie. La face opposée est recouverte par la séreuse péritonéale.

- ✓ La vésicule biliaire est riche en vaisseaux sanguins et en lymphatiques.
- ✓ Son innervation est : *motrice provenant du pneumogastrique et du sympathique
 - *sensitive: le grand nombre de terminaisons nerveuses sensibles est Responsable des douleurs violentes (coliques hépatiques)
Causées par la distension des parois de la vésicule biliaire et Des canaux.



4-HISTOPHYSIOLOGIE:

- ✓ La vésicule biliaire constitue un réservoir pour la bile.
- ✓ sa principale fonction est de la stocker, la concentrer et la libérer dans le tube digestif lorsque cela est nécessaire.